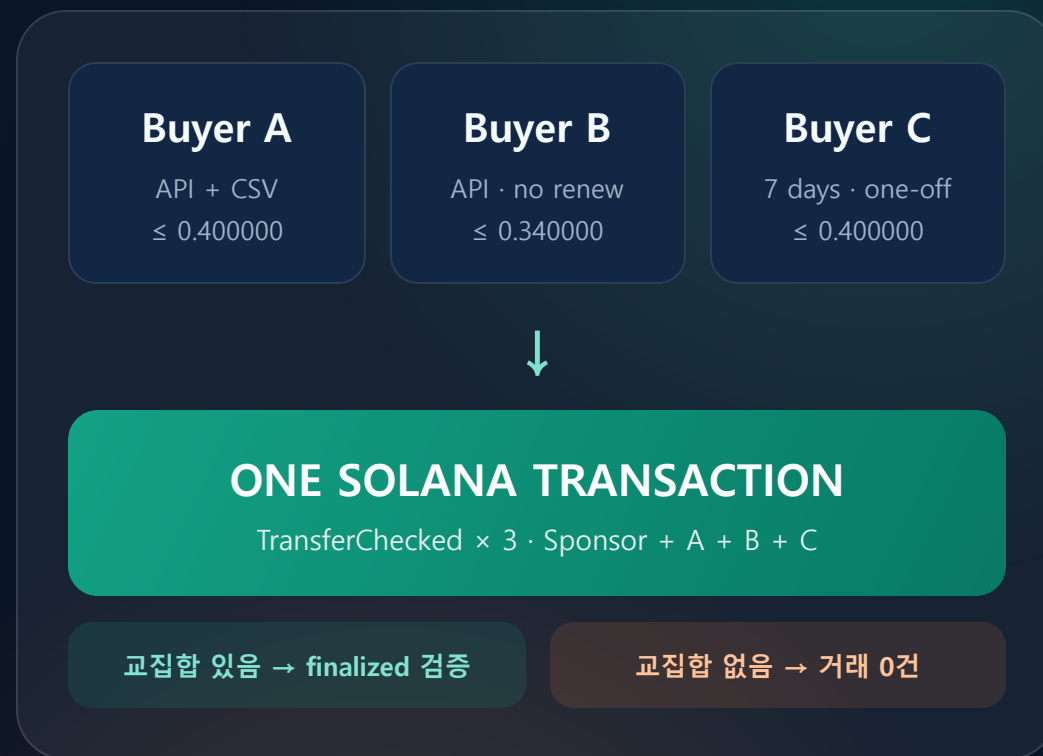


Mandate Pool

세 사람의 조건이 모두 맞을 때만,
세 결제를 하나로.

AI가 결제 권한을 갖는 것이 아니라, 사람이 위임한 mandate 안에서만 제안합니다. 결정론적 정책과 하나의 원자 거래가 그 권한을 끝까지 보존합니다.

증거 상태 · 검증 완료 · Solana Devnet 테스트 토큰



함께 쓰는 돈은 추천보다 권한 보존이 어렵다

세 에이전트가 한 상품을 공동 구매할 때는 "무엇을 살까?"보다 세 가지 실패를 먼저 막아야 합니다.

01

조건 충돌

세 사람의 필수 기능, 금지 조건, 기간과 개인 한도가 모두 유지됐는가?

02

일부 결제

한 구매자의 전송만 성공하고 나머지가 실패하는 중간 상태가 생기지 않는가?

03

중복·변조

승인 뒤 금액이나 수취인이 바뀌거나, 불명확한 응답 때문에 다시 결제되지 않는가?

PASS

공통 조건이 있으면 한 번에 결제하고 결과까지 검증

NO_BUY

공통 조건이 없으면 거래를 만들지 않고 이유를 보존

UNCLEAR

결과가 불명확하면 새 결제 없이 조정 단계에서 중단

세 mandate의 교집합만 공동 구매한다

API·CSV 데이터 7일 이용권을 고정 데모 상품으로 삼아, 정상과 한도 초과 반례를 같은 규칙으로 판정합니다.

정상 · 공동 구매

EXPECTED PASS

Buyer A · API + CSV ≤ 400000

Buyer B · API · no renew ≤ 340000

Buyer C · 7 days · one-off ≤ 400000

A · 333334

B · 333333

C · 333333

수용 기준: 하나의 Devnet transaction이 finalized되고 원문·잔액을 검증한 뒤 이용권 3개를 발급

거부 · 한도 초과

EXPECTED NO_BUY

Buyer B의 변경된 한도 300000

Buyer B에게 필요한 분담 333333

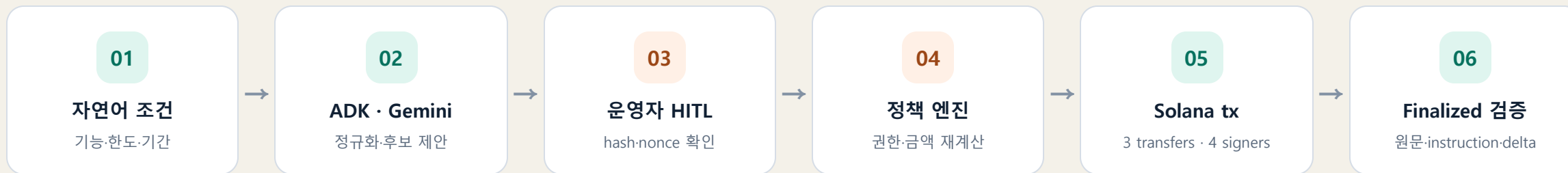
300000 < 333333

수용 기준: state=NO_BUY, transaction bytes-signature 없음, entitlement 0, 네 ATA 잔액 불변

A 333334 + B 333333 + C 333333 = Merchant 1000000 atomic

AI의 제안과 결제 권한을 분리한다

모델은 자연어 작업만 담당하고, 결제 권한은 사람이 확인한 mandate와 결정론적 코드가 통제합니다.



Gemini의 한계

signer와 RPC 도구가 없다. 출력은 비권위적 제안이다.

Firestore의 역할

version CAS, idempotency, 감사 hash chain 을 보존한다.

Signer guard

승인된 quote에서 파생된 같은 message만 네 signer가 서명한다.

Fulfillment gate

finalized 원문과 정확한 debit-credit이 맞을 때만 이용권을 만든다.

응답 유실 · blockhash 만료 · finality 불명확 → 자동 재결제 금지 · RECONCILIATION_REQUIRED

“결제함”과 “결제하지 않음”을 함께 증명한다

거부 경로 · 거래 0건

REJECT PROOF

VERIFIED REJECT RECEIPT
NO_BUY · 0 TX · 0 ENTITLEMENT

Order	ord_82ac0530d4744e098f181aa5460e6027
Decision	state=NO_BUY
Reason	NO_COMMON_PRODUCT
Transaction	evidence · bytes · signature 없음
Result	entitlement 0 · pre/post 잔액 불변
Receipt	evidence/reject-order-2ac7eac.json

정상 경로 · Devnet 1건

FINALIZED PROOF

VERIFIED DEVNET RECEIPT
FINALIZED · 1,000,000 ATOMIC

Order	ord_b6ab984c23334cb0a3f8480d4c12abf9
Signature	2JMWb2wc4GTt...wDt2jaMy2ZAW
Finality	finalized · slot 480936920
Token delta	A -333334 · B/C -333333 · Merchant +1000000
Result	state=FULFILLED · entitlement 3
Explorer	explorer.solana.com · devnet

두 receipt가 같은 제출 commit · Cloud Run revision과 연결되기 전에는 실행 성공을 주장하지 않는다.

증명한 범위와 아직 증명하지 않은 범위를 함께 공개한다

현재 프로토타입의 경계

- 1 HITL은 실제 세 사용자의 독립 서명이 아니라 운영자 A/B/C 역할 시뮬레이션이다.
- 2 Devnet 테스트 키는 서버가 보관한다. 비수탁 지갑 제품을 증명하지 않는다.
- 3 custom Solana atomic settlement이며 x402 구현이라고 주장하지 않는다.
- 4 Devnet USDC는 금전 가치가 없고 실제 달러로 담보되지 않는 테스트 토큰이다.
- 5 Mainnet · 실자산 · 상용 운영 안정성은 이번 프로토타입의 범위 밖이다.

검증 가능한 링크

GitHub · 배포 소스

github.com/procloudkim/2026-Solana-Google

2ac7eac17ea803b4537b630234ac6507523e5325

현재 소스 실행 안내

[commit 고정 README](#)

Cloud Run · 공개 fixture

[mandate-pool-judge](#)

FIXTURE · NOT ON-CHAIN · demo key: judge-fixture-key-v1

정상 거래 · evidence

[Solana Devnet Explorer](#)

[redacted receipt](#)

제출 manifest

[submission-v1 manifest](#)

공식 행사

[gcp-solana-ai-agentic-hacks-kr.xyz](#)